2. Szeminárium - Járadékok

Tesztek

1. Fejezze be HELYESEN a következő összefüggést! AF(4 év; 5%) =

   a) DF(1 év; 5%) + DF(2 év; 5%) + DF(3 év; 5%) + DF(4 év; 5%)
   b) DF(1 év; 5%) × DF(2 év; 5%) × DF(3 év; 5%) × DF(4 év; 5%)
   c) DF(1 év; 5%) – DF(2 év; 5%) + DF(3 év; 5%) – DF(4 év; 5%)
   d) DF(4 év; 5%)

2. Mennyi a jelenértéke (present value) egy 5 tagú, évente esedékes 1 forintos annuitásnak, ahol az első kifizetés éppen most esedékes? Az éves hozam 10%.

   a) $\boldsymbol{AF(4\ év;\ 10\%) + 1}$
   b) $AF(5\ év;\ 10\%)$
   c) $AF(5\ év;\ 10\%) \cdot DF(1\ év; 10\%)$
   d) $AF(4\ év;\ 10\%)$

3. Önnek egy befektetést ígérnek, ha most befektet 1 millió forintot, a végtelenségig minden év végén 10 000 forintot kap. (Először egy év múlva kap pénzt.) Milyen éves kamata van ennek a befektetésnek?

   a) 1%
   b) 10%
   c) 5%
   d) 15%

$$\frac{10\ 000}{r} = 1\ 000\ 000 \qquad r = \mathbf{1\%}$$

4. Mennyi a jelenértéke annak az örökjáradéknak (perpetuity), amelynek első kifizetése (1000 forint) jövőre esedékes, és ez az összeg a jövőben évente 2%-kal emelkedik? Az éves kamatláb minden lejáratra 6%.

   a) 25 000 forint
   b) 50 000 forint
   c) 16 667 forint
   d) 10 000 forint

$$\frac{1\ 000}{6\% - 2\%} = \mathbf{25\ 000}$$

5. Hogyan változik egy annuitás (annuity) jelenértéke, ha – ceteris paribus – csökken a kamatszint?

   a) Nő

b) Csökken
c) Nem változik
d) Nőhet is és csökkenhet is a piaci szereplők kockázatelutasítási hajlandóságának függvényében

Példák

2.1. Feladat

Mennyit ér az a mandulaültetvény, amelynek termése évente átlagban 10 millió forint pénzáramlást eredményez mindenkori tulajdonosának?

a) Az első pénzáramlás (cash flow) 1 év múlva esedékes, és örökké tart. A hasonló kockázatú befektetések tőkeköltsége (cost of capital) éves szinten 8%.
b) Hogyan változna az eredmény, ha az első pénzáramlást csak 5 év múlva kapná meg?
c) Hogyan változna az eredeti kérdés eredménye, ha már most is (0. évben) megkapja a 10 millió forintot?

$$a)\ PV(\text{örökjáradék}) = \frac{C_i}{r} = \frac{10\ millió\ Ft}{0{,}08} = \mathbf{125\ millió\ Ft}$$

b) 4 évvel toltuk el az eredeti örökjáradékot a jövőbe, tehát ennyivel kell visszadiszkontálni:

$$PV(\text{örökjáradék 5. évtől}) = \frac{C_i}{r} \cdot \frac{1}{(1+r)^4} = \frac{10\ millió\ Ft}{0{,}08} \cdot \frac{1}{(1{,}08)^4} = \mathbf{91{,}88\ millió\ Ft}$$

c)
Még kapott 10 millió forintot, ezt kell hozzáadni az eredeti örökjáradék jelenértékéhez:

$$PV(\text{örökjáradék 0. évtől}) = \frac{C_i}{r} + 10\ M = \frac{10\ MFt}{0{,}08} + 10\ MFt = \mathbf{135\ millió\ Ft}$$

2.2. Feladat

Mekkora az elméleti értéke annak a másfél szobás zuglói lakásnak, amelyet havi 130 000 forintért lehet hosszú távon (feltételezése szerint örökké) bérbe adni? A bérbeadás havi kamata legyen 0,5%. Az első bérleti díj az első hónap végén esedékes.

$$PV(\text{örökjáradék}) = \frac{C_i}{r} = \frac{130\ 000\ Ft}{0{,}005} = \mathbf{26\ millió\ Ft}$$

2.3. Feladat

Egy befektető üzlethelyiséget szeretne vásárolni, majd azt hosszú távra bérbe adni. Mekkora a befektető által várt HAVI kamat, ha egy hosszú távon (feltételezése szerint örökké) fix havi 180 000 forint bérleti díjjal (melyet mindig a hónap végén fizet) kecsegtető üzlethelyiséget 36 millió forintra értékelt?

$$PV(\text{örökjáradék}) = \frac{C_i}{r}$$

$$36\,000\,000 = \frac{180\,000}{r_{havi}}$$

$$r_{havi} = \frac{180\,000}{36\,000\,000} = 0{,}5\%$$

2.4. Feladat

Tegyük fel, hogy egy gazdaságban egy adott pillanatban a kockázatmentes hozamgörbe (yield curve) vízszintes, vagyis a kockázatmentes kamatláb (risk-free rate) minden lejáratra 6%.

a) Számítsa ki az egy-, két-, illetve hároméves diszkontfaktorokat!
b) Számítsa ki a három-, illetve a kétéves annuitásfaktorokat! Mi az összefüggés az annuitástényezők és az a) feladatrészben kiszámított diszkontfaktorok között?

---

a)

$$DF_1 = \frac{1}{(1+r)^1} = \frac{1}{1{,}06} = \mathbf{0{,}9434}$$

$$DF_2 = \frac{1}{(1+r)^2} = \frac{1}{1{,}06^2} = \mathbf{0{,}8900}$$

$$DF_3 = \frac{1}{(1+r)^3} = \frac{1}{1{,}06^3} = \mathbf{0{,}8396}$$

b)

$$AF(3;6\%) = 0{,}9434 + 0{,}8900 + 0{,}8396 = \mathbf{2{,}6730}$$

$$AF(2;6\%) = 0{,}9434 + 0{,}8900 = \mathbf{1{,}8334}$$

Az annuitásfaktor a diszkontfaktorok összege.

2.5. Feladat

Legfeljebb mennyit érdemes adni egy olyan növekvő tagú örökjáradékért (growing perpetuity), amelynek első kifizetése jövőre 1 000 forint, majd ez az összeg minden évben 3%-kal nő (a kamatláb minden lejáratra évi 5%)?

$$PV(növekvő\ örökjáradék) = \frac{C_1}{r-g} = \frac{1\,000\ Ft}{0{,}05-0{,}03} = \mathbf{50\,000\ Ft}$$

2.6. Feladat

Legfeljebb mennyit érdemes adni egy olyan növekvő tagú örökjáradékért (growing perpetuity), amelynek első kifizetése 2 év múlva 5 000 forint, majd ez az összeg minden évben 4%-kal nő a végtelenségig (a kamatláb minden lejáratra évi 6%)?

$$PV = \frac{C_1}{r-g} \cdot \frac{1}{1+r} = \frac{5\,000\ Ft}{0{,}06-0{,}04} \cdot \frac{1}{1{,}06} = \mathbf{235\,849\ Ft}$$

2.7. Feladat

Egy örökjáradék (perpetuity) betétkönyv eddig 15 000 forint pénzáramlást fizetett minden egyes évben, az év végén. Mennyit adna ezért az értékpapírért (éppen egy év van a következő kifizetésig), ha a befektetők minden lejáratra 12% éves kamatlábbal számolnak, és feltételezzük, hogy a betétkönyv kibocsátója

a) örökre tartani fogja az évi 15 000 forintos kifizetést?
b) már a jövő évtől kezdődően várhatóan minden esztendőben 2%-kal emeli a kifizetés mértékét (az első növekedés jövő évben már meg is történik)?

---

a)

$$P = \frac{C_i}{r} = \frac{15\,000\ Ft}{0{,}12} = \mathbf{125\,000\ Ft}$$

b)

$$P = \frac{C_1}{r-g} = \frac{15\,000 \cdot (1+0{,}02)}{0{,}12-0{,}02} = \mathbf{153\,000\ Ft}$$

2.8. Feladat

Ön megnyert egy a bankja által meghirdetett „Ki tud többet a banki termékekről? című internetes vetélkedőt. Ön a következő díjak közül választhat. Melyik a legértékesebb nyeremény? A kamatláb évi 5% minden lejáratra.

a) 1,5 millió Ft azonnal.
b) 1,8 millió Ft öt év múlva
c) Évi 80 ezer Ft örökké (egy év múlva kapja az első összeget).
d) Évi 200 ezer Ft 10 éven át (egy év múlva kapja az első összeget).
e) A következő évben 30 ezer Ft, ami később évi 3%-kal nő örökké.

---

a)

$$PV(A) = 1{,}5\ MFt$$

b)

$$PV(B) = \frac{1{,}8M}{1{,}05^5} = 1{,}41\ MFt$$

c)

$$\boldsymbol{PV(C) = \frac{C_i}{r} = \frac{0{,}080M}{0{,}05} = 1{,}6\ MFt}$$

d)

$$PV(D) = \frac{C_i}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right) = \frac{0{,}2M}{0{,}05}\left(1 - \frac{1}{1{,}05^{10}}\right) = C_i \cdot AF(t;r) =$$

$$= 0{,}2M \cdot AF(10;5\%) = 0{,}2M \cdot 7{,}7217 = 1{,}54\ MFt$$

e)

$$PV(E) = \frac{C_i}{r-g} = \frac{0{,}030M}{0{,}05 - 0{,}03} = 1{,}5\ MFt$$

***Válasz:** A c) pontban szereplő örökjáradék a legértékesebb nyeremény.*

2.9. Feladat

Ön éppen most vett fel 10 millió Ft, 20 év futamidejű jelzáloghitelt (mortgage loan) évi 8% kamatláb mellett. A szerződés szerint 20 éven keresztül, évente azonos összeget kell (évente egyszer az év végén) fizetnie, az első részlet egy év múlva esedékes. A hozamgörbe vízszintes.

a) Mekkora lesz az éves fizetési kötelezettsége?
b) Mekkora lesz a jelzáloghitel értéke a második évben, a második éves törlesztőrészlet kifizetését követően?

---

a)

$$PV(annuitás) = C_i \cdot AF(t;r)$$

$$10 = C_i \cdot AF(20; 8\%)$$

$$C_i = \frac{10}{9{,}8181} = \mathbf{1{,}0185\ MFt}\ \ (\mathbf{1\ 018\ 527\ Ft})$$

b)

1,0185 MFt kerekített összeggel tovább számolva:

$$PV(annuitás) = C_i \cdot AF(t; r) = 1{,}0185 \cdot AF(18; 8\%) = 1{,}0185 \cdot 9{,}3719 =$$
$$= \mathbf{9{,}5453\ MFt}\quad (\mathbf{9\ 545\ 280\ Ft})$$

2.10. Feladat

Ön egy földterület megvásárlásán gondolkodik, amely várakozásai szerint évi 4 millió forint pénzáramlást eredményez az idők végezetéig. A befektetés éves tőkeköltsége minden lejáratra 8%. Számoljon azzal a feltételezéssel, hogy a pénzáramlást mindig az év végén kapja meg.

a) Mennyit ér az Ön számára ez a földterület?
b) A jelenlegi tulajdonos a tárgyalások során kapott egy ajánlatot egy harmadik féltől, aki 3 évre bérbe venné a földterületet, és Ön csak ezután tudná birtokba venni azt. Mennyit adna ilyen feltételek mellett a földterületért (így csak a 4. évtől kezdődően lenne Öné a területből származó pénzáramlás)?
c) Amennyiben az első 3 évben Ön is bérleti szerződésben gondolkodna, mennyit adna maximum ezért a bérleti jogért (az első pénzáramlás a földterületből 1 év múlva esedékes)? Hogyan lehetne ezt kiszámítani az a) és b) feladatrész eredményeinek segítségével?

---

a)

$$PV(örökjáradék) = \frac{C_i}{r} = \frac{4\ millió\ Ft}{0{,}08} = \mathbf{50\ millió\ Ft}$$

b)

$$PV = \frac{C_i}{r} \cdot \frac{1}{(1+r)^t} = \frac{4\ millió\ Ft}{0{,}08} \cdot \frac{1}{1{,}08^3} = \mathbf{39{,}69\ millió\ Ft}$$

c)

$$PV(annuitás) = 4 \cdot AF(3; 8\%) = 4 \cdot 2{,}5771 = 50 - 39{,}69 = \mathbf{10{,}31\ millió\ Ft}$$

2.11. Feladat

Ön az egyik műszaki áruházban kinézett magának egy televíziót 240 000 forintért. Az áruház legfrissebb akciójának keretében a terméket meg lehet vásárolni havonta 10 ezer forintos, 24 havi (kamatmentes) részletre, vagy pedig be lehet váltani rá egy 5%-os árengedményt biztosító kupont. A két kedvezmény nem vonható össze. A hasonló áruvásárlási hitelek havi kamatlába a példa kedvéért legyen 0,5% minden lejáratra.

a) Melyik akciót érdemes igénybe venni?
b) Az első opció (24 havi kamatmentes részlet) mekkora árengedménynek felel meg?

a)

Kamatmentes részletre:

$PV(annuitás) = C_i \cdot AF(t;r) = 10\,000 \cdot AF(24\ hónap; 0{,}5\%) = 10\,000 \cdot 22{,}5629 =$
$= \mathbf{225\,629\ Ft}$

Árkedvezménnyel:

$240\,000 \cdot 0{,}95 = \mathbf{228\,000\ Ft}$

b)

$$\frac{240\,000 - 225\,629}{240\,000} = \mathbf{5{,}99\%}$$

2.12. Feladat

Kovácséknak 5 millió forint megtakarításuk van, ebből szeretnének segíteni egyetemista gyermeküknek, hogy fizetni tudja egyetemi tandíját, valamint megélhetési költségeit. Arra számítanak, hogy gyermekük gond nélkül elvégzi a 3 + 2 éves képzési időszakot, amelyet a jövő hónapban kezd el. Havonta mekkora állandó összeget tudnak utalni gyermekük számlájára, hogy megtakarításuk végig elég legyen az öt éves támogatásra? A havi kamatláb minden lejáratra 0,5%.

$r_{havi} = 0{,}5\%, ; t=60$

$$PV(annuitás) = C_i \cdot \frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right)$$

$$5\ millió\ Ft = C_i \cdot \frac{1}{0{,}005}\left(1 - \frac{1}{1{,}005^{60}}\right)$$

$$C_i = \frac{5\ millió\ Ft}{51{,}7256} = \mathbf{96\,664\ Ft}$$

2.13. Feladat

Bár ezt sosem tudtuk elképzelni, de nyugdíjasok lettünk. Mekkora összeget kellett összegyűjtenünk az önkéntes nyugdíjpénztári számlánkon ahhoz, hogy a jövő hónaptól kezdődően havi 50 000 forinttal tudjuk kiegészíteni állami nyugdíjunkat 20 éven keresztül? A járadékok havi kamatlába 0,5% minden lejáratra.

$t = 20 \cdot 12 = 240\ hónap$

$r_{havi} = 0{,}5\%$

$$PV = \frac{C_i}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right) = \frac{50\,000}{0{,}005}\left(1 - \frac{1}{1{,}005^{240}}\right) = \mathbf{6\,979\,039}$$

2.14. Feladat

Ön egy német gyártmányú városi terepjáró megvásárlásában gondolkodik, melyhez 15 millió forint hitelt kell felvennie. A bank a hirdetmény szerint a hitelt 12%-os éves névleges kamatra adja, és 60 hónap alatt, egyenlő részletekben kell visszafizetni. Mekkora a havi törlesztő részletek nagysága, ha az első részlet a következő időszakban esedékes?

$k = 12\%;\ r_{havi} = \frac{12\%}{12} = 1\%$

$PV = \frac{C_i}{r} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right)$

$15\ millió\ Ft = \frac{C_i}{0{,}01} \cdot \left(1 - \frac{1}{1{,}01^{60}}\right)$

$C_i = \mathbf{333\ 666{,}7 Ft}$

2.15. Feladat

Egy kis japán robogót szeretne vásárolni, amelyet a környéken két kereskedés is árusít. Az első helyen nincs lehetőség részletfizetésre, a robogó ára 560 000 forint. A másik kereskedőnél a jármű ára 600 000 forint, de ennek csupán 20%-át kell azonnal, a maradék összeget 24 egyenlő havi részletben kell kifizetni. A havi kamatláb 1%. Melyik kereskedő ajánlata kedvezőbb?

$r_{havi} = 1\%$

$600\ 000 \cdot 0{,}8 = 480\ 000\ Ft$

$C_i = \frac{480\ 000\ Ft}{24} = 20\ 000\ Ft$

$PV = 600\ 000 \cdot 0{,}2 + \frac{20\ 000}{0{,}01} \cdot \left(1 - \frac{1}{1{,}01^{24}}\right) = \mathbf{544.867\ Ft}$

Válasz: A második lehetőség kedvezőbb.

2.16. Feladat

Egy befektetés évente 5 millió forint pénzáramlást termel 20 éven keresztül.

a) Ha a befektetés kockázatának megfelelő tőkeköltség évi 15% minden lejáratra, akkor mekkora ennek a befektetésnek a jelenértéke?
b) Ha mindezt önnek 30 millió forint azonnali befektetésbe kerül, akkor mekkora a befektetés NPV-je (nettó jelenérték, net present value)? Elfogadná-e a befektetést?
c) Ha kiderült, hogy a befektetés kockázatának megfelelő éves tőkeköltség nem is 15%, hanem inkább 16% minden lejáratra, akkor hogyan változik meg a b) kérdésben számolt NPV (nettó jelenérték, net present value)? Elfogadná-e a befektetést?

---

a)

AF (15%, 20 év) · 5 = 6,2593 · 5 = ***31,2965***

b)

$-30 + 31{,}2965 = +\mathbf{1{,}2965}$

Igen

c)

NPV = -30 + AF (16%, 20 év) · 5 = -30 + 5,9288 · 5 = ***-0,356***

Nem

2.17. Feladat

Egy befektetés a következő két évben évi 10 millió forint pénzáramlást termel, mely a harmadik évtől évi 5%-kal fog növekedni a végtelenségig. A befektetés kockázatának megfelelő éves tőkeköltség minden lejáratra 15%. Mekkora a befektetés NPV-je (nettó jelenérték, net present value), ha induláskor 90 millió forintot kell kifizetnie?

A második évtől egy növekvő tagú örökjáradék

$$NPV = -90 + \frac{10}{1{,}15} + \frac{10}{(0{,}15 - 0{,}05)} \cdot \frac{1}{1{,}15} = +\mathbf{5{,}65}$$

2. Szeminárium - Megtérülési mutatószámok

Tesztek

1. Válassza ki a helyes állítást! A jövedelmezőségi indexszel csak akkor érdemes két beruházási döntés között választani,
   a) ha a két projekt egymást nem zárja ki.
   b) ha a két projekt egymást kizárja, és mindkettőt bármikor megismételhetjük.
   c) ha a két projekt egymást kizárja, és szűk kapacitás számunkra a befektethető tőkemennyiség.
   d) ha finanszírozási döntésről van szó.

2. Válassza ki a HAMIS állítást!
   a) A megtérülési idő nem veszi figyelembe a pénzáramlások időértékét.
   b) A diszkontált megtérülési idő mutató nem veszi figyelembe a projektek megtérülését követően esedékes pénzáramlások értékét.
   c) A projekt IRR-je több értéket is felvehet.
   d) Az IRR a nettó jelenérték szabállyal mindig azonos sorrendet állít fel a projektek között.

3. Válassza ki a HAMIS állítást!
   a) Az IRR csak emelkedő hozamgörbével kalkulál.
   b) Ha egy projekt IRR-je az elvárt hozamával azonos, a projekt nettó jelenértéke nulla.
   c) Az IRR értéke a pénzáramlás függvényében negatív és pozitív is lehet.
   d) Az IRR mutató értéke egyes esetekben több értéket is felvehet.

   Az IRR-t a CF-ból számoljuk vissza, nem kell hozzá hozamgörbe.

4. Egy eszközvásárlás után a pénzáramlás minden évben pozitív lesz. A reálbefektetés IRR-jét számolva egy pozitív megoldást kap. Ha az IRR magasabb, mint a befektetés kockázatának megfelelő várható hozama, akkor…
   a) … a befektetés NPV-je pozitív.
   b) … a befektetés NPV-je negatív.
   c) … a befektetés NPV-je nulla.
   d) … a befektetés NPV-je lehet pozitív is és negatív is.

5. Válassza ki az IGAZ állítást!
   a) Az IRR nem használható arra, hogy döntsünk egy a befektetés megvalósításáról.
   b) Ha az IRR nulla, akkor a projektet el kell fogadni.
   c) Az IRR az az érték, amely mellett a pénzáramlást diszkontálva az NPV=0.
   d) Az IRR mutató jobb mutató, mint az NPV.

Példák

2.18. Feladat

Egy olyan befektetést ajánlanak önnek, hogy ha most befektet a vállalatba 10 millió forintot, öt év múlva a háromszorosát kapja vissza. Mekkora a befektetés IRR-je (belső megtérülési ráta, internal rate of return)?

$$NPV = 0 = -10 + \frac{30}{(1+IRR)^5}$$

$$IRR = \left(\sqrt[5]{\frac{30}{10}} - 1\right) = 0{,}2457 \rightarrow \mathbf{24{,}57\%}$$

A befektetés hozama, belső megtérülési rátája (IRR-je) évi 24,57%.

2.19. Feladat

A „Megtérülések” Zrt. négy lehetséges projektet tárgyal, amelynek várható pénzáramlását a következő táblázat foglalja össze:

Projekt / Évek	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A	-14	10	4								
B	-16	8	3	4	9						
C	-12	4	4	4	4	4	4	4			
D	-7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Mindegyik projektnek a kockázathoz tartozó tőkeköltsége a becslések szerint évi 15%.

a) Értékelje és állítson fel sorrendet az egyes beruházási javaslatok között
   - a megtérülési idő (payback period),
   - a diszkontált megtérülési idő (discounted payback period),
   - a nettó jelenérték (net present value, NPV)
   - és az IRR (belső megtérülési ráta, internal rate of return) alapján!

b) Mely beruházásokat valósítaná meg, ha egyszerre többet is kivitelezhet, de összesen csak 10, 20, illetve 40 MFt áll rendelkezésére?

c) Mit tudna elmondani a projektekről (anélkül, hogy újraszámolna mindent), ha egy új piaci becslés szerint a projektek sokkal kockázatosabbak, és a hasonló kockázathoz tartozó tőkeköltség évi 26%?

a) Mutatók:

1. Megtérülési idő (PP): leolvasható a táblázatból, mikor haladják meg a pénzáramok a kezdeti beruházás összegét.

$PP_A = 2\ év$

$PP_B = 3 - 4\ év$

$PP_C = 3\ év$

$PP_D = 3 - 4\ év$

2. Diszkontált megtérülési idő (DPP): kumulált diszkontált pénzáramokból. Kumulált diszkontált pénzáramokat számolunk, és figyeljük, hol (melyik évben) vált át a pénzáram negatívból pozitív előjelűvé.

$DPP_A = 14 = \frac{10}{1{,}15^1} + \frac{4}{1{,}15^2} => nem\ térül\ meg$

$DPP_B = 3 - 4\ év$

$DPP_C = 4 - 5\ év$

$DPP_D = 5 - 6\ év$

2. $NPV = -C_0 + \sum PV$

$NPV_A = -14 + \frac{10}{1{,}15^1} + \frac{4}{1{,}15^2} = -14 + 8{,}70 + 3{,}02 = -2{,}28$

$NPV_B = -16 + \frac{8}{1{,}15^1} + \frac{3}{1{,}15^2} + \frac{4}{1{,}15^3} + \frac{9}{1{,}15^4} = -16 + 6{,}96 + 2{,}27 + 2{,}63 + 5{,}15 = 1{,}00$

$NPV_C = -12 + 4 * AF(7\ év, 15\%) = -12 + 4 * 4{,}1604 = 4{,}64$

$NPV_D = -7 + 2 * AF(10\ év, 15\%) = -7 + 2 * 5{,}0188 = 3{,}04$

4. IRR: excelben számoljuk a BMR függvénnyel.

$IRR_A = 0\%$

$IRR_B = 18{,}0\%$

$IRR_C = 27{,}1\%$

$IRR_D = 25{,}7\%$

Összefoglalva az eredmények:

MI (PP)	DMI (DPP)	NPV	IRR
2	**-**	**-2,28**	**0%**
3-4	**3-4**	**1,00**	**18,0%**
3	**4-5**	**4,64**	**27,1%**
3-4	**5-6**	**3,04**	**25,7%**

b) Mi adja a legmagasabb összes NPV-t?

10 MFt: ***D***
20 MFt: ***D + C***
40 MFt: ***D + C + B***

c) A MI és az IRR nem változik. Mivel csak a C projektnek magasabb az IRR-je mint 26%, ezért csak ennek pozitív az NPV-je, és még értelmezhető a DMI-je. A többi mind negatív NPV-jű, nem térül meg, és így elvetjük.

2.20. Feladat

Gasztro vállalkozása két befektetési lehetőség közül választhat, azonban rendelkezésére álló szabad forrásaira tekintettel csak az egyiket valósíthatja meg. Mindkét befektetés 100 millió forint egyösszegű beruházást igényel, és

- a vendéglátóipari beruházás 4 év futamidejű, az első és második évben 25-25 millió forint szabad cash flow-t, a harmadik és negyedik évben 35-35 millió forint CF-t eredményez.
- a szállodaipari beruházás 5 év futamidejű, az első évben még nem termel CF-t, a második évben 50 millió forintot, a harmadik, negyedik és ötödik évben pedig 25-25 millió forint szabad cash flow-t termel.

A pénzáramlásokat ezúttal reál értelemben jeleztük előre, a befektetések éves tőkeköltsége minden lejáratra 6%.

Számítsa ki és rangsorolja a két befektetést az NPV és a nyereség egyenértékes alapján!

Étterem	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**NPV**
CF	-100	25	25	35	35	
PV	-100	23,58	22,25	29,39	27,72	**2,94**

Nyereség egyenértékes:

$$N^* = \frac{NPV}{AF(t;r)} = \frac{2{,}94}{AF(4év;6\%)} = \frac{2{,}94}{3{,}4651} = \mathbf{0{,}85}$$

Szálloda	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**NPV**
CF	-100	0	50	25	25	25	
PV	-100	0,00	44,50	20,99	19,80	18,68	**3,97**

Nyereség egyenértékes:

$$N^* = \frac{NPV}{AF(t;r)} = \frac{3{,}97}{AF(5év;6\%)} = \frac{3{,}97}{4{,}2124} = \mathbf{0{,}943}$$

Mindkét megtérülési mutató alapján a szálloda beruházást érdemes választani.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nyereség egyenértékes csak akkor releváns, ha azt feltételezzük, hogy a két befektetés lejárta után (4. ill. 5. év után) ugyanilyen feltételekkel újra indíthatjuk a befektetési ciklust, reál-értelemben ugyanekkora összegeket fektetünk majd be, és ugyanez a reál-CF fog belőlük származni. És ez a ciklus a végtelenségig tart mindkét projektnél.

2.21. Feladat

Egy járműalkatrész gyártó vállalkozás kelet-magyarországi terjeszkedését tervezi. Ehhez két beruházási alternatíva került (reál pénzáramlásban előrejelezve) a döntéshozók elé:

1. a *Felni* üzem létrehozásának egyszeri költsége 50 millió forint, majd az első évtől kezdődően 10 éven át évi 10 millió forint szabad cash flow-t termel,
2. a *Kuplung* üzem egyszeri beruházási költsége lényegesen alacsonyabb, mivel a vállalkozás meglévő, de jelenleg kihasználatlan eszközeinek felújításával és egy új telephelyre telepítésével beindítható a tevékenység. Így mindössze 10 millió forint egyszeri ráfordítást igényel, majd a várható szabad cash flow a 3. évtől 3 millió forint lesz, mely évente 500 ezer forinttal növekszik, és 5 éven keresztül tartható fenn.

a) Hasonlítsa össze a két beruházást NPV, megtérülési idő és nyereség egyenértékes alapján, ha a tőkeköltség a járműalkatrész gyártási iparágban reál értelemben évi 8%.

b) Mit tenne, ha 10, 50 illetve 60 millió forint állna rendelkezésre a beruházás(ok) megvalósítására?

Felni	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
CF	-50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PV	-50	9,26	8,57	7,94	7,35	6,81	6,30	5,83	5,40	5,00	4,63

Kuplung	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
CF	-10	0	0	3	3,5	4	4,5	5
PV	-10	0,00	0,00	2,38	2,57	2,72	2,84	2,92

a)

NPV

Felni:

$NPV = -50 + 10 \cdot AF(10év; 8\%) = -50 + 10 \cdot 6{,}7101 = \mathbf{17{,}101}$

Kuplung:

$$NPV = -10 + \frac{3{,}0}{1{,}08^3} + \frac{3{,}5}{1{,}08^4} + \frac{4{,}0}{1{,}08^5} + \frac{4{,}5}{1{,}08^6} + \frac{5{,}0}{1{,}08^7} = 3{,}43$$

Megtérülési idő

Felni: *MI =* ***5 év***

Kuplung: *MI =* ***5 év***

Megtérülési idő alapján is megegyezik a két beruházás.

Nyereségegyenértékes

Felni:

$$N^* = \frac{NPV}{AF(10év;\ 8\%)} = \frac{17{,}101}{6{,}7101} = \mathbf{2{,}549}$$

Kuplung:

$$N^* = \frac{NPV}{AF(7év;\ 8\%)} = \frac{3{,}43}{5{,}2064} = 0{,}659$$

Nyereségegyenértékes alapján elmondható, hogy a Felnigyártás évente 2,549 millió forintot, míg a Kuplunggyártás évente 0,659 millió forintot hoz annuitás jellegű pénzáramlásként átszámítva.

Ugyanakkor itt is meg kell jegyezni, hogy a nyereség egyenértékes csak akkor releváns, ha azt feltételezzük, hogy a két befektetés lejárta után (10. ill. 7. év után) ugyanilyen feltételekkel újra indíthatjuk a befektetési ciklust, reál-értelemben ugyanekkor összegeket fektetünk majd be, és ugyanez a reál-CF fog belőlük származni. És ez a ciklus a végtelenségig tart mindkét projektnél.

b)

Ha korlátos a befektethető összeg, akkor

- *10 millió forint esetén: a Kuplung beruházást valósítja meg a vállalkozás, hiszen nettó jelentértéke pozitív*
- *50 millió forint esetén: csak a Felni beruházást érdemes megvalósítani*
- *60 millió forint esetén: mindkét beruházást érdemes megvalósítani, hiszen mindkettőnek pozitív az NPV-je.*

2.22. Feladat

Egy kockázati tőke befektető (venture capital) 500 millió forintot fektetett be az egyik startup cégbe.

a) Mekkora exit árat kell elérnie 5 év múlva, ha a befektetéseinek elvárt IRR-je minimum 25%?
b) Tegyük fel, hogy az a) pontban kiszámított exit ár reális. Hogyan változik az IRR, ha kiderül, hogy a tervek szerint még 100 millió forintot be kell várhatóan fektetni a 2. év végén is?
c) Tekintve a b) kérdést, milyen exit ár kellene, ha tartani szeretné az eredeti 25%-os IRR-t?

(A kockázati tőke az exit előtt semmilyen cégből származó CF bevétellel nem számol.)

---

a) exit ár: $500 \cdot 1{,}25^5$ = ***1 526 millió forint***

b) ***csökkenni fog****, Excellel számítva* ***21,9%*** *lesz az új IRR*

IRR =	*21,9%*
0	*-500*

1	*0*
2	*-100*
3	*0*
4	*0*
5	*1526*

c) exit ár: $500 \cdot 1{,}25^5 + 100 \cdot 1{,}25^3$ = ***1 721 millió forint***

2.23. Feladat

Egy telekommunikációs cég versenytársának felvásárlására készül. A felvásárlást követően összeolvadást és jelentős szervezeti átstrukturálást tervez az új tulajdonos, ez számos alkalmazott elbocsátásával jár. A végkielégítések kifizetése a 2. évben várható. Elemzői várakozások alapján a következő két évben így alakul az újonnan létrejövő vállalat cash flow-ja:

Év		millió dollár
0	Felvásárlás (acquisition)	-150
1	Átszervezés, csökkentett működés (restructuring)	250
2	Végkielégítések, csökkentett működés	-80
3	Új struktúra felfuttatása	250
4	Tervezett normál működés	350

a) A felvásárló cég szigorú befektetési politikája miatt az elemzőknek az első két évre kell belső megtérülési rátát számolniuk a projekt értékeléséhez. Hogyan számítják az IRR-t? Milyen problémákat jelent ez az értékelésnél?

b) A tőkekköltség 10%. Milyen döntést fog hozni a menedzsment, belevágnak a felvásárlásba (az előző pontban kiszámított IRR alapján)?

---

a)

$$-150 + \frac{250}{1 + IRR} - \frac{80}{(1 + IRR)^2} = 0$$

$$150 \cdot IRR^2 + 50 \cdot IRR - 20 = 0$$

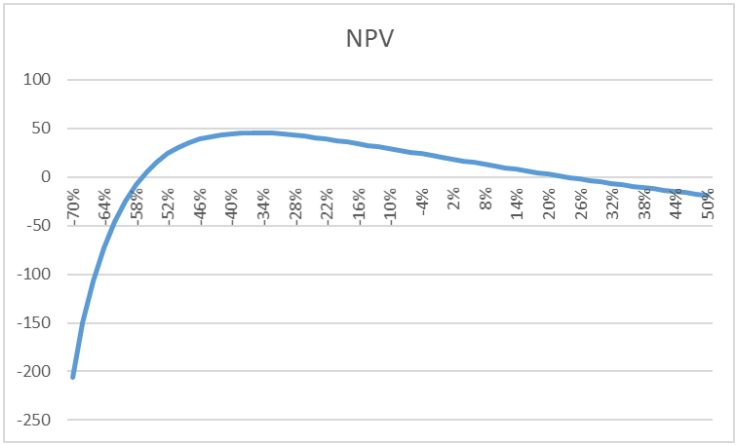
$$IRR_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-50 \pm \sqrt{2500 + 12000}}{300}$$

$$IRR_1 = \mathbf{23{,}47\%}$$

$$IRR_2 = \mathbf{-56{,}8\%}$$

b)

Mivel 10%-os hozamszintnél az NPV pozitív (-56,8% és 23,47% között pozitív), ezért érdemes belevágni a beruházásba.


NPV
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-70%
-64%
-58%
-52%
-46%
-40%
-34%
-28%
-22%
-16%
-10%
-4%
2%
8%
14%
20%
26%
32%
38%
44%
50%